

ERD - 엔터티 정의 (관계성/참여관계)

📅 날짜	May 28, 2026
⚙ 상태	완료
🏷 태그	
🕒 생성 일시	May 28, 2026 10:34 PM

헛갈리는 엔터티 명시

궁금해할만한 요소

ERD (by_gpt)

속성 정리

ERD 엔터티 정의 및 관계 정리

*주의 : 각 엔터티 입장에서 모든 관계와 참여관계를 다 적음 (= 중복되어있을수도)

[User]

서비스를 이용하는 회원 정보의 주체

- 로그인 정보
- 닉네임
- 프로필 이미지
- 계정 상태

<관계성>

User : Diagnosis = 1 : N

→ 한 사용자는 여러 번 진단받을 수 있다.

User : Wishlist = 1 : N

→ 한 사용자는 여러 제품 옵션을 찜할 수 있다.

User : ExternalAnalysis = 1 : N

→ 한 사용자는 여러 외부 URL 분석을 요청할 수 있다.

<참여관계>

- User : Diagnosis = 부분참여 : 전체참여
→ 사용자는 진단 없이도 가입 가능하지만, 진단 기록은 반드시 특정 사용자가 있어야 함
 - User : Wishlist = 부분참여 : 전체 참여
→ 사용자는 찜 없이도 존재 가능하지만, 찜 기록은 반드시 특정 사용자가 있어야 함
 - User : ExternalAnalysis = 부분참여 : 전체참여
→ 사용자는 URL 분석을 안 할 수도 있지만, URL 분석 기록은 반드시 요청한 사용자가 있어야 함
-

[Category]

제품의 상위 분류 정보를 관리하는 엔터티

- 립
 - 아이
 - 베이스
-

<관계성>

Category : Product = 1 : N

→ 하나의 카테고리에 여러 제품이 속한다.

<참여관계>

- Category : Product = 부분참여 : 전체참여
→ 카테고리는 제품이 없어도 미리 존재 가능하지만, 제품은 반드시 하나의 카테고리에 속해야 함
-

[Product]

화장품 제품 자체를 저장하는 엔터티

- 브랜드명
- 제품명
- 제품 설명
- 텍스처

실제 추천은 Product 단위가 아닌 ProductOption 단위로 이루어짐.

<관계성>

Product : Category = N : 1

→ 제품은 하나의 카테고리에 속한다.

Product : ProductOption = 1 : N

→ 하나의 제품은 여러 색상/호수 옵션을 가진다.

<참여관계>

- Product : Category = 전체참여 : 부분참여
→ 카테고리는 제품이 없어도 미리 존재 가능하지만, 제품은 반드시 하나의 카테고리에 속해야 함
 - Product : ProductOption = 전체참여 : 전체참여
→ 제품은 최소 1개 옵션을 가져야 추천 가능하고, 옵션은 반드시 특정 제품에 속해야 함
-

[ProductOption]

제품의 실제 색상/호수 옵션 정보를 저장하는 엔터티

예:

- 롬앤 틴트 03호
- 롬앤 틴트 05호
- 쿠션 21호

등 실제 추천 대상이 되는 색상 데이터를 저장한다.

퍼스널 컬러 추천 시스템의 핵심 엔터티이다.

<관계성>

ProductOption : Product = N : 1

→ 옵션은 하나의 제품에 속한다.

ProductOption : PersonalColor = N : 1

→ 제품 옵션은 추천 대상 퍼스널컬러를 가질 수 있다.

ProductOption : Wishlist = ~~1~~:~~N~~:~~N~~:M ?????????? 고민

→ 하나의 제품 옵션은 여러 사용자에게 찜될 수 있다.

ProductOption : ColorMetric = ~~1~~:~~N~~:~~N~~:M ??????????

→ 하나의 제품 옵션은 여러 진단 결과와 비교될 수 있다.

<참여관계>

- ProductOption : Product = 전체참여 : 전체참여
→ 제품은 최소 1개 옵션을 가져야 추천 가능하고, 옵션은 반드시 특정 제품에 속해야 함
- ProductOption : PersonalColor = 부분참여 : 부분참여
→ 옵션이 아직 추천 컬러와 연결되지 않을 수 있고, 퍼스널컬러도 연결된 옵션이 없을 수 있음

- ProductOption : Wishlist = 부분참여 : 전체참여
→ 옵션은 찜되지 않아도 존재 가능하지만, 찜 기록은 반드시 특정 옵션을 가리켜야 함
 - ProductOption : ColorMetric = 부분참여 : 전체참여
→ 옵션은 비교되지 않아도 존재 가능하지만, 비교 데이터는 반드시 특정 옵션을 기준으로 해야 함
-

[PersonalColor]

퍼스널 컬러 타입 기준 정보를 저장하는 엔터티

추천 화장품 기준 데이터 역할

- 봄 뽀얀 화이트
- 여름 쿨 브라운
- 겨울 쿨 핑크

등의 계절/톤 정보를 저장

<관계성>

PersonalColor : Diagnosis = 1 : N

→ 하나의 퍼스널컬러 결과가 여러 진단 기록에서 나올 수 있다.

???????? 퍼스널 컬러 : 유저 → m:n 관계 사이에 → 새로생기는 테이블을 진단테이블 (중계테이블)

진단을 언제 받았는지

어떤식으로 진단을 받았는지

추가적인 정보까지

PersonalColor : ProductOption = 1 : N

→ 하나의 퍼스널컬러에 적합한 제품 옵션이 여러 개 존재할 수 있다.

<참여관계>

- PersonalColor : Diagnosis = 부분참여 : 전체참여
→ 퍼스널컬러 기준표는 진단 기록이 없어도 존재하지만, 진단 결과는 반드시 하나의 퍼스널컬러로 판정되어야 함
 - PersonalColor : ProductOption = 부분참여 : 부분참여
→ 옵션이 아직 추천 컬러와 연결되지 않을 수 있고, 퍼스널컬러도 연결된 옵션이 없을 수 있음
-

[Diagnosis]

사용자의 AI 퍼스널 컬러 진단 결과를 저장하는 엔터티
원본 이미지는 저장하지 않고,
분석 결과만 저장하는 구조를 따름.

- 피부 LAB 수치
 - 최종 퍼스널 컬러 결과
 - 진단 시각
-

<관계성>

Diagnosis : User = N : 1

→ 진단 기록은 한 사용자에게 속한다.

Diagnosis : PersonalColor = N : 1

→ 진단 결과는 하나의 퍼스널컬러로 판정된다.

Diagnosis : ColorMetric = 1 : N

→ 하나의 진단 결과는 여러 제품 옵션과 비교될 수 있다.

<참여관계>

- Diagnosis : User = 전체참여 : 부분참여
→ 사용자는 진단 없이도 가입 가능하지만, 진단 기록은 반드시 특정 사용자가 있어야함
 - Diagnosis : PersonalColor = 전체참여 : 부분참여
→ 퍼스널컬러 기준표는 진단 기록이 없어도 존재 하지만, 진단 결과는 반드시 하나의 퍼스널컬러로 판정되어야 함
 - Diagnosis : ColorMetric = 부분참여 : 전체참여
→ 진단만 받고 추천 비교를 안 할 수 있지만, 비교 데이터는 반드시 특정 진단을 기준으로 해야 함.
-

[Wishlist]

사용자가 저장(찜)한 제품 옵션 정보를 관리하는 엔터티
단순 Product가 아닌,
실제 색상/호수(ProductOption)를 기준으로 저장한다.

<관계성>

Wishlist : User = N : 1

→ 찜 기록은 한 사용자에게 속한다.

Wishlist : ProductOption = N : 1

→ 찜 기록은 하나의 제품 옵션을 가리킨다.

<참여관계>

- Wishlist : User = 전체 참여 : 부분 참여
→ 사용자는 찜 없이도 존재 가능하지만, 찜 기록은 반드시 특정 사용자가 있어야 함
 - Wishlist : ProductOption = 전체참여 : 부분 참여
→ 옵션은 찜되지 않아도 존재 가능하지만, 찜 기록은 반드시 특정 옵션을 가리켜야 함
-

[ExternalAnalysis]

외부 쇼핑몰 URL 분석 결과를 저장하는 엔터티

사용자가 입력한 외부 제품 링크 분석 이력을 관리

- 올리브영 URL
- 제품명
- 분석 요청 시간

<관계성>

ExternalAnalysis : User = N : 1

→ 외부 분석 기록은 한 사용자에게 속한다.

ExternalAnalysis : ColorMetric = 1 : N

→ 하나의 외부 분석 결과는 여러 색상 비교 데이터를 생성할 수 있다.

<참여관계>

- ExternalAnalysis : User = 전체 참여 : 부분참여
→ 사용자는 URL 분석을 안 할 수도 있지만, URL 분석 기록은 반드시 요청한 사용자가 있어야 함
- ExternalAnalysis : ColorMetric = 부분참여 : 부분참여
→ ColorMetric이 일반 추천 비교에서도 쓰이면 외부 분석 없이도 존재 가능함

[ColorMetric]

사용자의 피부톤 수치와 제품 옵션 색상 수치 간의 유사도를 저장하는 엔터티

추천 알고리즘의 핵심 분석 데이터 역할을 수행

- 밝기 차이

- 채도 차이
- 온도감 차이
- 최종 유사도(%)

<관계성>

ColorMetric : Diagnosis = N : 1

→ 색상 비교 데이터는 하나의 진단 결과를 기준으로 생성된다.

ColorMetric : ProductOption = N : 1

→ 색상 비교 데이터는 하나의 제품 옵션을 기준으로 생성된다.

ColorMetric : ExternalAnalysis = N : 1

→ 색상 비교 데이터는 특정 외부 URL 분석 결과에 포함될 수 있다.

<참여관계>

- ColorMetric : Diagnosis = 전체참여 : 부분참여
→ 진단만 받고 추천 비교를 안 할 수 있지만, 비교 데이터는 반드시 특정 진단을 기준으로 해야 함
- ColorMetric : ProductOption = 전체참여 : 부분참여
→ 옵션은 비교되지 않아도 존재 가능하지만, 비교 데이터는 반드시 특정 옵션을 기준으로 해야 함
- ColorMetric : ExternalAnalysis = 부분참여 : 부분참여
→ ColorMetric이 일반 추천 비교에서도 쓰이면 외부 분석 없이도 존재 가능함

전체 관계 흐름 요약

Category
↓
Product

